

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Zambrano Cedeño. Mg.

Titulaciones	Semestre
• Tecnologías de la Información en Línea	Quinto

NOMBRES Y APELLIDOS:

JESSENIA BELEN CRUZ ROJAS

PARALELO:

"A"

SEMESTRE:

QUINTO

ACTIVIDAD 5: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad #5

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se documenta el desarrollo de un **Design System** para una aplicación web, utilizando HTML5 y CSS avanzado. El objetivo principal fue crear una base de estilos reutilizables que permita mantener una apariencia uniforme en todos los elementos de la interfaz. Durante la práctica se implementaron variables CSS, estilos para botones, formularios, tarjetas y alertas, además del uso de Git y GitHub para el control de versiones del proyecto.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Crear y construir una biblioteca de componentes de interfaz de usuario (UI Kit) en CSS3 puro, a partir del modelo de cajas, selectores avanzados y variables, que nos permitan definir la línea gráfica perteneciente al sistema de gestión de incidencias.

Objetivos Específicos

- Definir variables CSS para la paleta de colores.
- Implementar estilos reutilizables para botones, formularios, tarjetas y alertas.
- Aplicar buenas prácticas de organización del código.
- Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub.

3. DESARROLLO

3.1 Configuración del Design System

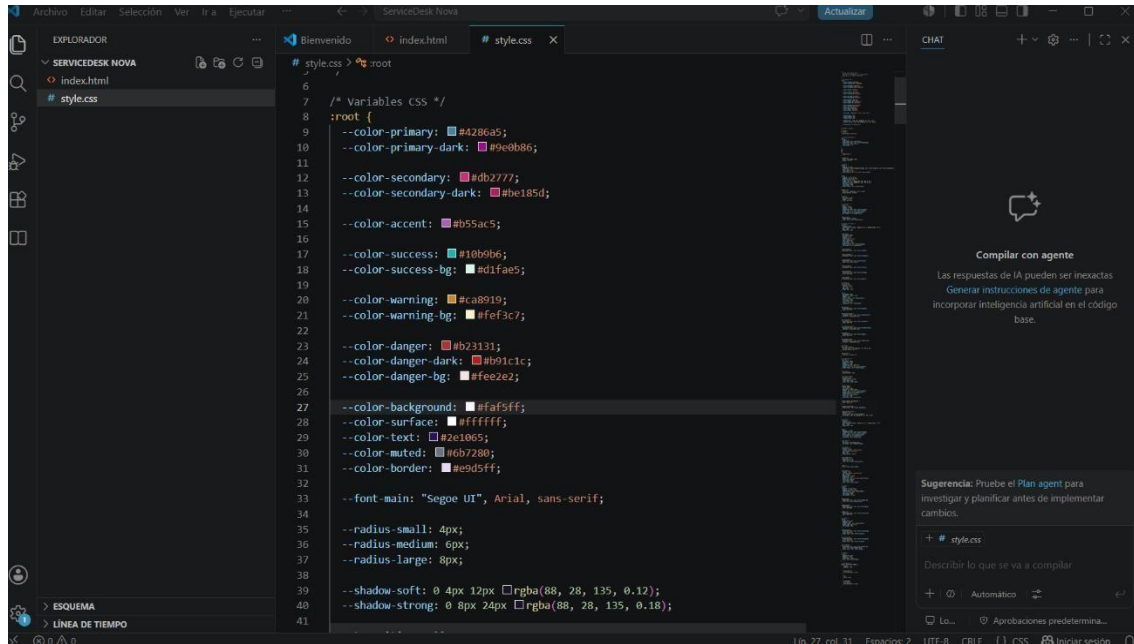
Se creó el archivo **style.css**, donde se definieron las variables CSS utilizando la pseudo clase `:root`. Se establecieron los colores principales, secundarios, de éxito, advertencia y peligro. Además, se configuró la tipografía general del sitio y la propiedad `boxsizing: border-box` para mejorar el control del diseño.

Variables implementadas

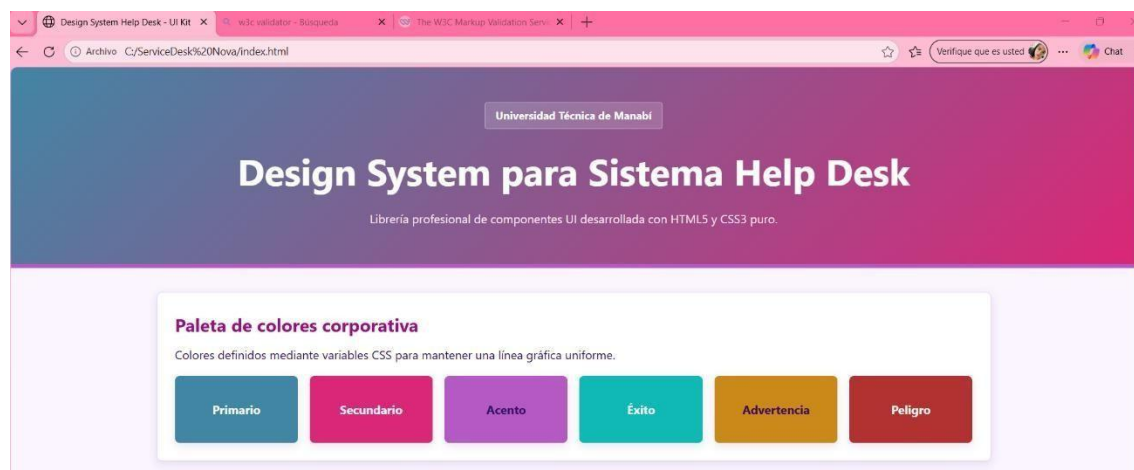
- Color primario
- Color secundario
- Color éxito
- Color advertencia

- Color peligro

También se configuró la fuente principal y los estilos generales para toda la página.



```
1  /* Variables CSS */
2  :root {
3    --color-primary: #4286a5;
4    --color-primary-dark: #9e0b86;
5
6    --color-secondary: #db2777;
7    --color-secondary-dark: #be185d;
8
9    --color-accent: #b55ac5;
10
11    --color-success: #10b986;
12    --color-success-bg: #ed1fa5;
13
14    --color-warning: #ca8919;
15    --color-warning-bg: #fef3c7;
16
17    --color-danger: #b23131;
18    --color-danger-dark: #91c1c;
19    --color-danger-bg: #fee2e2;
20
21    --color-background: #faf5ff;
22    --color-surface: #ffffff;
23    --color-text: #2e1065;
24    --color-muted: #6b7280;
25    --color-border: #aed5ff;
26
27    --font-main: "Segoe UI", Arial, sans-serif;
28
29    --radius-small: 4px;
30    --radius-medium: 6px;
31    --radius-large: 8px;
32
33    --shadow-soft: 0 4px 12px rgba(88, 28, 135, 0.12);
34    --shadow-strong: 0 8px 24px rgba(88, 28, 135, 0.18);
35  }
```



3.2 Desarrollo de Componentes

Botones

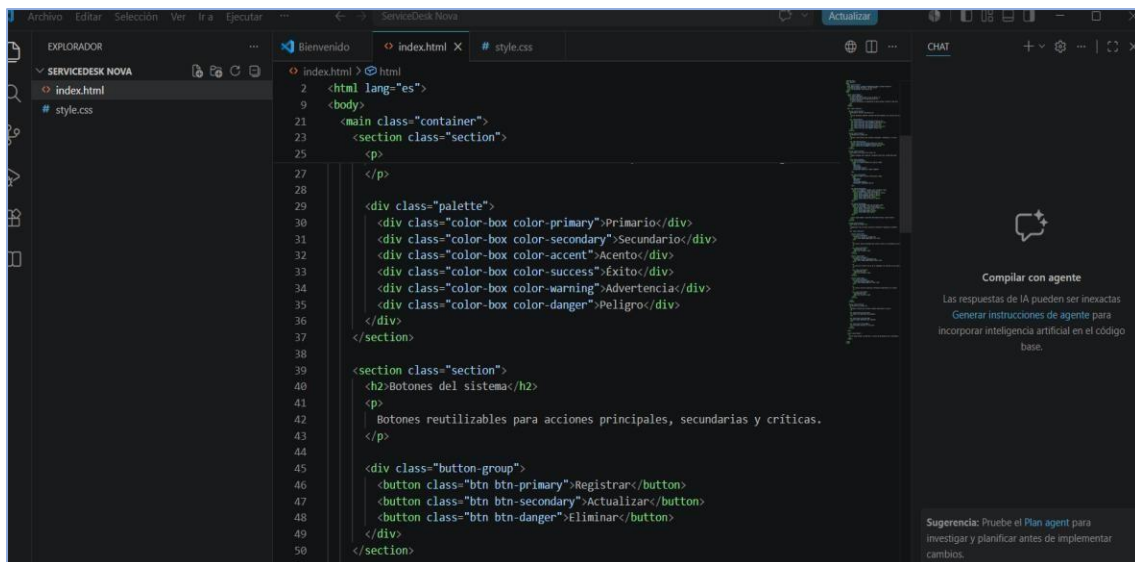
Se diseñaron botones reutilizables con estilos para:

- Botón Primario

- Botón Secundario
- Botón de Peligro

Además, se añadieron efectos de interacción utilizando los estados:

- Hover
- Focus



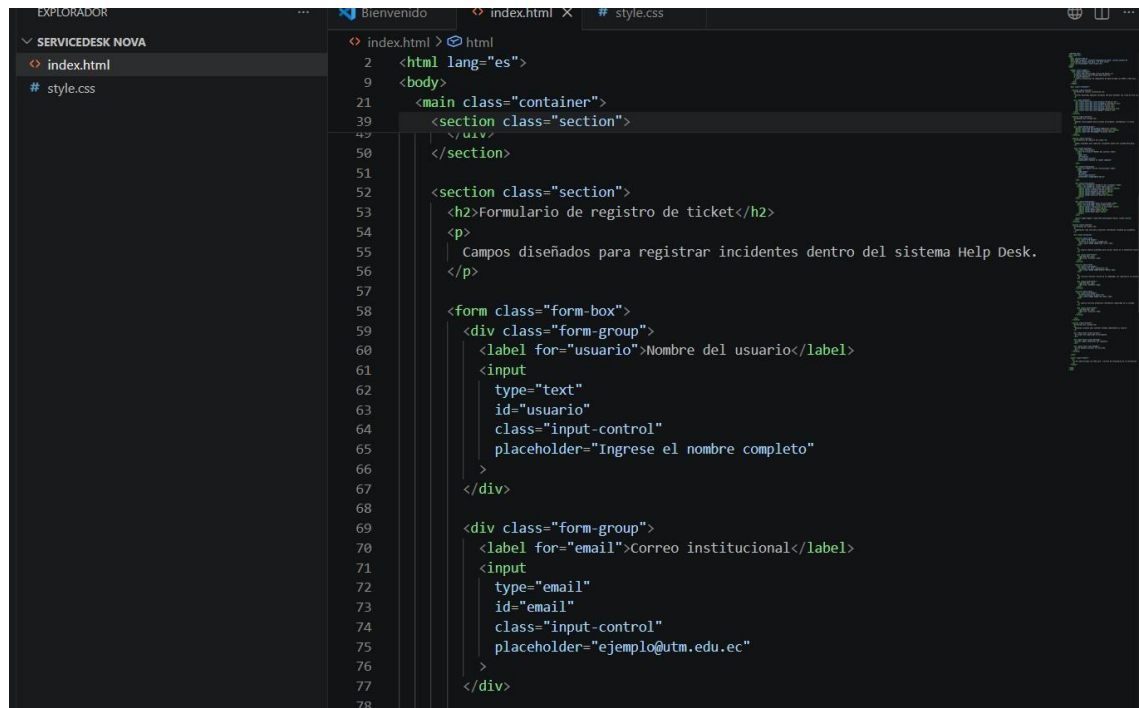
```
index.html X style.css
2 <html lang="es">
9 <body>
21 <main class="container">
23 <section class="section">
25 <p>
27 </p>
28
29 <div class="palette">
30 <div class="color-box color-primary">Primario</div>
31 <div class="color-box color-secondary">Secundario</div>
32 <div class="color-box color-accent">Acento</div>
33 <div class="color-box color-success">Éxito</div>
34 <div class="color-box color-warning">Advertencia</div>
35 <div class="color-box color-danger">Peligro</div>
36 </div>
37 </section>
38
39 <section class="section">
40 <h2>Botones del sistema</h2>
41 <p>
42 Botones reutilizables para acciones principales, secundarias y críticas.
43 </p>
44
45 <div class="button-group">
46 <button class="btn btn-primary">Registrar</button>
47 <button class="btn btn-secondary">Actualizar</button>
48 <button class="btn btn-danger">Eliminar</button>
49 </div>
50 </section>
51
```



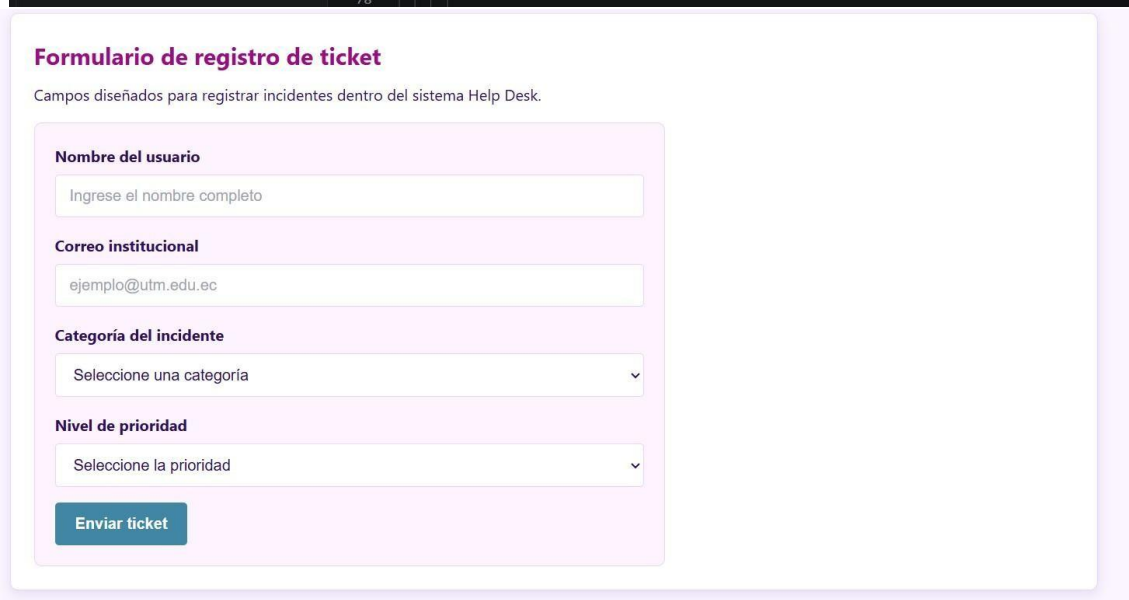
Formularios

Se personalizaron los campos de texto (`input`) y listas desplegables (`select`) aplicando:

- Bordes redondeados.
- Espaciado interno.
- Cambio de color al recibir el foco.



```
index.html > html
2 <html lang="es">
9 <body>
21 <main class="container">
39 <section class="section">
49 </div>
50 </section>
51
52 <section class="section">
53 <h2>Formulario de registro de ticket</h2>
54 <p>
55 Campos diseñados para registrar incidentes dentro del sistema Help Desk.
56 </p>
57
58 <form class="form-box">
59 <div class="form-group">
60 <label for="usuario">Nombre del usuario</label>
61 <input
62 type="text"
63 id="usuario"
64 class="input-control"
65 placeholder="Ingrese el nombre completo"
66 >
67 </div>
68
69 <div class="form-group">
70 <label for="email">Correo institucional</label>
71 <input
72 type="email"
73 id="email"
74 class="input-control"
75 placeholder="ejemplo@utm.edu.ec"
76 >
77 </div>
78
```



Formulario de registro de ticket

Campos diseñados para registrar incidentes dentro del sistema Help Desk.

Nombre del usuario

Correo institucional

Categoría del incidente

Seleccione una categoría

Nivel de prioridad

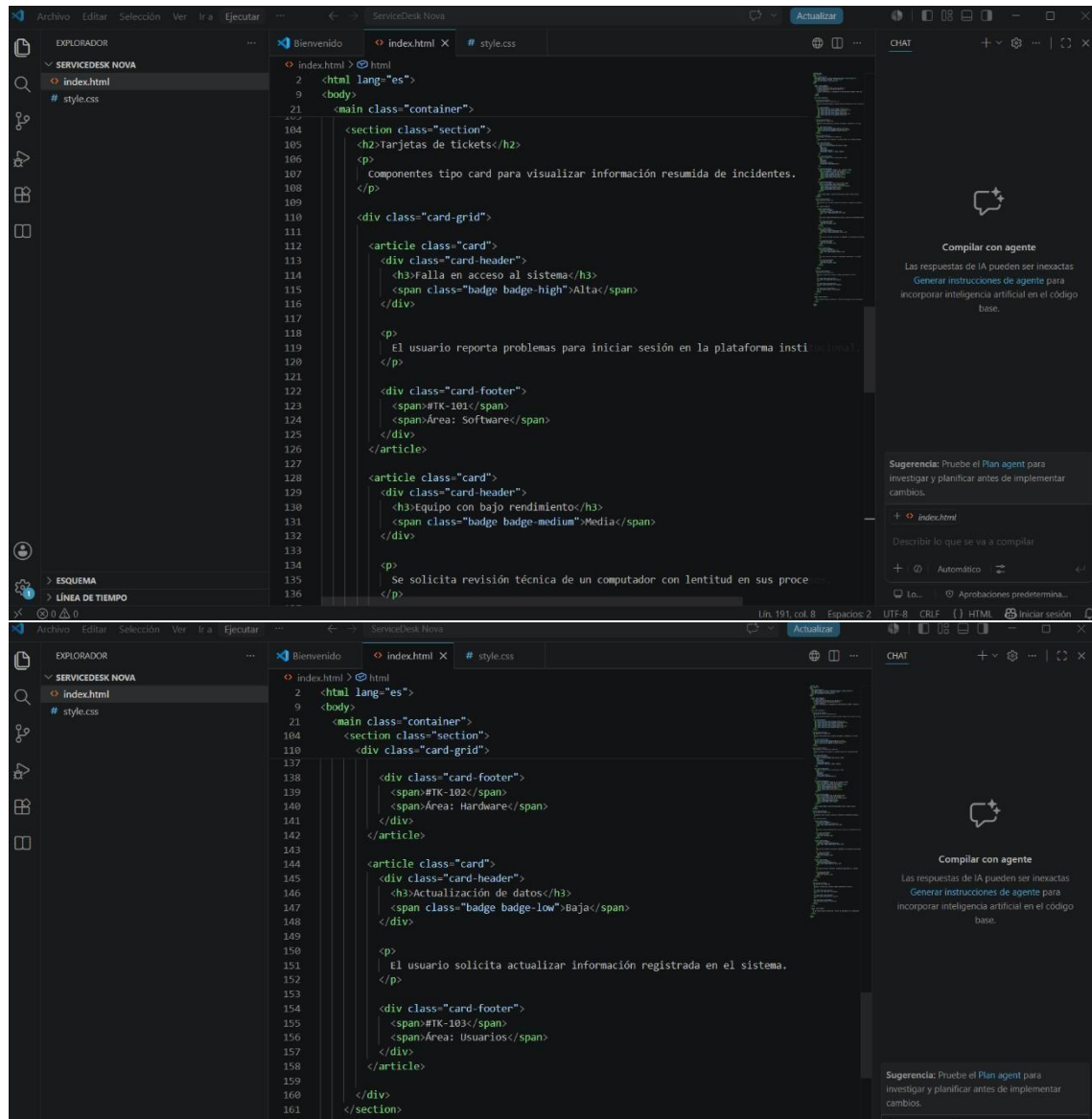
Seleccione la prioridad

Enviar ticket

Tarjetas (Cards)

Se implementó un componente tipo tarjeta para mostrar información de un ticket, utilizando:

- Bordes redondeados.
- Sombras (boxshadow).
- Espaciado interno.



```
index.html
<html lang="es">
<body>
  <main class="container">
    <section class="section">
      <h2>Tarjetas de tickets</h2>
      <p>Componentes tipo card para visualizar información resumida de incidentes.</p>
      <div class="card-grid">
        <article class="card">
          <div class="card-header">
            <h3>Falla en acceso al sistema</h3>
            <span class="badge badge-high">Alta</span>
          </div>
          <p>El usuario reporta problemas para iniciar sesión en la plataforma institucional.</p>
          <div class="card-footer">
            <span>#TK-101</span>
            <span>Área: Software</span>
          </div>
        </article>
        <article class="card">
          <div class="card-header">
            <h3>Equipo con bajo rendimiento</h3>
            <span class="badge badge-medium">Media</span>
          </div>
          <p>Se solicita revisión técnica de un computador con lentitud en sus procesos.</p>
          <div class="card-footer">
            <span>#TK-102</span>
            <span>Área: Hardware</span>
          </div>
        </article>
        <article class="card">
          <div class="card-header">
            <h3>Actualización de datos</h3>
            <span class="badge badge-low">Baja</span>
          </div>
          <p>El usuario solicita actualizar información registrada en el sistema.</p>
          <div class="card-footer">
            <span>#TK-103</span>
            <span>Área: Usuarios</span>
          </div>
        </article>
      </div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

Tarjetas de tickets

Componentes tipo card para visualizar información resumida de incidentes.

Falla en acceso al sistema

Alta

El usuario reporta problemas para iniciar sesión en la plataforma institucional.

#TK-101

Área: Software

Equipo con bajo rendimiento

Media

Se solicita revisión técnica de un computador con lentitud en sus procesos.

#TK-102

Área: Hardware

Actualización de datos

Baja

El usuario solicita actualizar información registrada en el sistema.

#TK-103

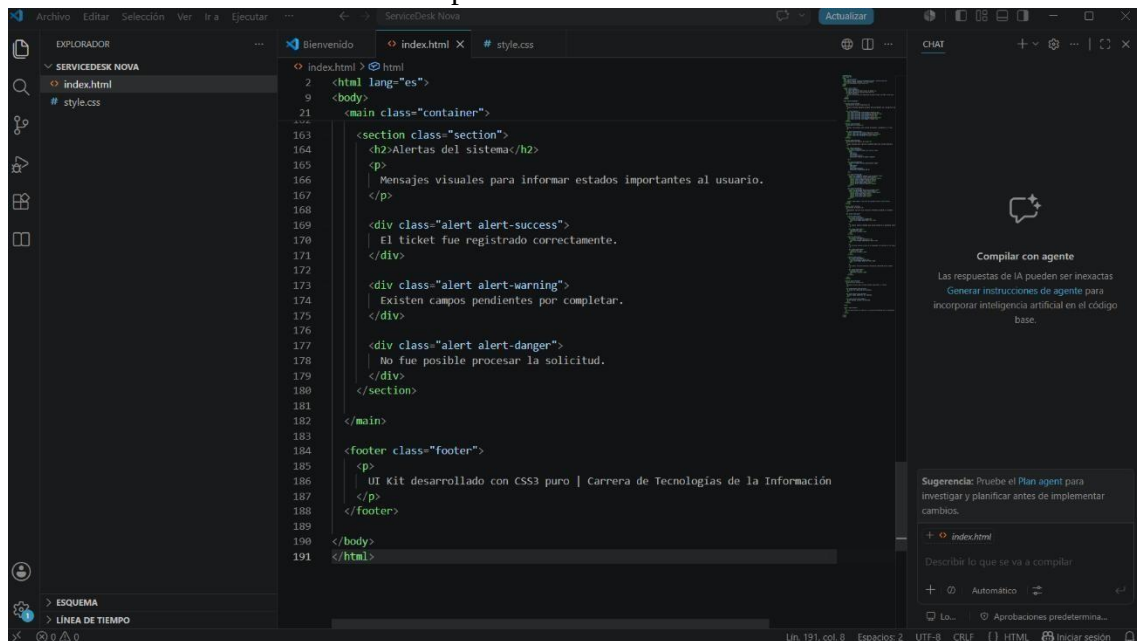
Área: Usuarios

Alertas (Badges)

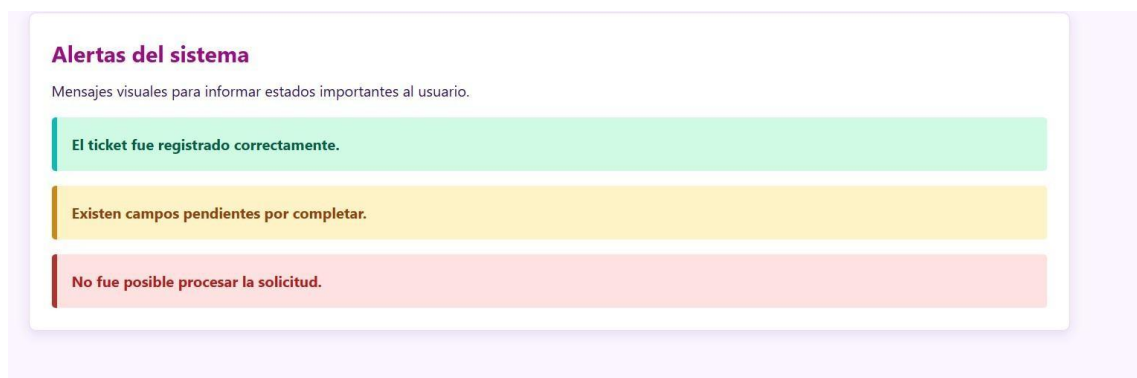
Se crearon etiquetas de prioridad para representar el estado de los tickets.
Las prioridades fueron:

- Alta
- Media
- Baja

Cada una utiliza un color diferente para facilitar su identificación.



```
index.html <?html>
2 <html lang="es">
9 <body>
21 <main class="container">
163 <section class="section">
164 <h2>Alertas del sistema</h2>
165 <p>
166 Mensajes visuales para informar estados importantes al usuario.
167 </p>
168
169 <div class="alert alert-success">
170 | El ticket fue registrado correctamente.
171 </div>
172
173 <div class="alert alert-warning">
174 | Existen campos pendientes por completar.
175 </div>
176
177 <div class="alert alert-danger">
178 | No fue posible procesar la solicitud.
179 </div>
180 </section>
181
182 </main>
183
184 <footer class="footer">
185 <p>
186 UI Kit desarrollado con CSS3 puro | Carrera de Tecnologías de la Información
187 </p>
188 </footer>
189
190 </body>
191 </html>
```



3.3 Control de Versiones

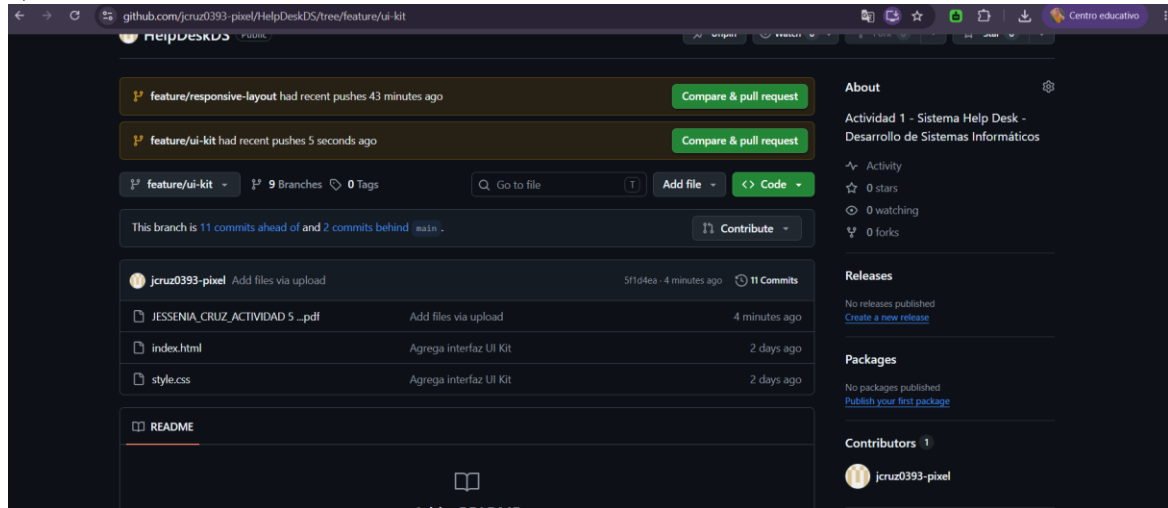
Para el desarrollo del proyecto se utilizó Git como sistema de control de versiones.

Las actividades realizadas fueron:

1. Creación de la rama **feature/ui-kit**.
2. Desarrollo de los componentes.
3. Commit de los cambios.
4. Publicación en GitHub.
5. Fusión de la rama hacia **develop**.



1)



4. CONCLUSIONES

- Se creó un Design System con HTML5 y CSS avanzado.
- Los componentes generados permiten reutilizar estilos y conseguir una interfaz que se mantenga consistente.
- El uso de variables CSS permite manejar los colores y estilos de la aplicación.
- Git y GitHub permitieron el control de versiones y terminar adecuadamente el desarrollo.

5. ENLACE GIT HUB

<https://github.com/jcruz0393-pixel/HelpDeskDS.git>